

金融計算期末子主題(A)

研究主題：

基於幾何布朗運動之歐式買權定價模擬分析：

波動率、隨機種子與 Moment Matching 之探討

系級：財精三 A

學號：12155142

姓名：黃薇臻

目錄

壹、摘要

貳、研究背景與動機

參、研究目的

肆、研究方法

伍、研究流程

陸、結果分析

柒、研究討論

捌、結論

玖、參考文獻

壹、摘要

本研究假設股價依從幾何布朗運動(Geometric Brownian motion)，利用蒙地卡羅模擬方法(Monte Carlo Simulation)估計歐式買權價格，並與 Black-Scholes 理論價格進行比較。研究內容進一步分析波動率(volatility)對選擇權價格的影響，並分析固定與不固定隨機種子(seed)，以及是否使用 moment matching 方法對模擬結果之差異。

研究結果顯示，隨著波動程度提高，歐式買權價格呈現明顯上升趨勢，且蒙地卡羅模擬結果與 Black-Scholes 理論價格具有高度一致性。此外，固定與不固定 Seed 對平均價格之影響有限，但固定 Seed 有助於提升模擬結果之可重現性；Moment Matching 則能有效降低模擬結果之變異程度，使價格估計更為穩定。

綜合而言，本研究驗證了蒙地卡羅模擬法於歐式買權定價之可行性，並顯示適當控制亂數來源及採用 Moment Matching 方法，有助於提升模擬結果之穩定性與可靠性，並驗證蒙地卡羅模擬法作為歐式買權定價工具之可行性。

貳、研究背景與動機

隨著金融市場的快速發展，選擇權作為重要的衍生性金融商品之一，廣泛應用於投資、避險及風險管理等領域。因此，如何準確評估選擇權價值，一直是財務工程的重要研究議題。

在選擇權定價理論中，Black-Scholes 模型為最具代表性的理論模型之一，提供了歐式選擇權的理論定價。Black-Scholes 模型雖為歐式選擇權定價之經典模型，然而，該模型建立於若干理想化假設之上，例如市場無摩擦、波動率固定以及資產價格服從幾何布朗等，因此在實際應用時仍存在一定限制。為了驗證理論模型之合理性，並提升對選擇權定價機制的理解，常需藉由數值方法進行模擬分析。

蒙地卡羅模擬是一種利用大量隨機抽樣進行估計的數值方法，具有彈性高且適用於複雜金融商品定價之優點，因此被廣泛應用於金融資產定價與風險管理領域，特別適用於處理複雜或無解析解之問題。本研究以幾何布朗運動為股價模型基礎，透過蒙地卡羅模擬估計歐式選擇權價格之變化情形，以探討數值

模擬方法在選擇權定價上的應用與效果。

參、研究目的

本研究之主要目的如下：

一、以幾何布朗運動(Geometric Brownian Motion)作為股價模型，利用蒙地卡羅模擬法估計歐式買權(European Call Option)價格。

二、探討不同波動率(Volatility, σ)設定下，歐式買權價格之變化情形，分析波動率與選擇權價值之關係。

三、比較固定與不固定隨機種子(Random Seed)對模擬結果之影響，評估蒙地卡羅模擬之穩定性與一致性。

四、比較使用與不使用 Moment Matching 技術之模擬結果，分析其對降低模擬誤差及提升估計精確度之效果。

五、建置 Streamlit 視覺化互動模擬網頁，提供使用者即時調整模型參數並觀察選擇權定價結果之功能，以提升模型分析之互動性與應用價值。

肆、研究方法

一、幾何布朗運動 Geometric Brownian Motion(GBM)

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right)$$

S_T = 到期時股票

S_0 = 初始股價

r = 無風險利率

σ = 波動率

T = 到期時間

Z = 標準常態隨機變數

本研究假設標的資產價格服從幾何布朗運動，並利用此模型模擬未來股價變動情形。

二、蒙地卡羅模擬 Monte Carlo Simulation

$$C = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(S_T^{(i)} - K, 0)$$

C = 買權價格

S_T = 到期時股票

K = 履約價格

r = 無風險利率

T = 到期時間

N = 模擬次數

透過大量隨機抽樣產生未來股價，計算買權到期報酬後進行折現，以估計歐式買權價格。

三、Black-Scholes Model

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

S_0 = 初始股價

K = 履約價格

r = 無風險利率

T = 到期時間

σ = 波動率

本研究以 Black-Scholes 理論價格作為比較基準，以評估蒙地卡羅模擬結果之

準確性。

四、Moment Matching

$$Z_{MM} = \frac{Z - \bar{Z}}{s_Z}$$

Z = 原始隨機樣本

$\bar{Z}$ = 樣本平均數

s_Z = 樣本標準差

本研究利用 Moment Matching 方法調整隨機樣本之統計特性，以提升模擬結果之穩定性。

伍、研究流程

本研究以 Python 作為主要分析工具，透過 Black-Scholes 理論模型與蒙地卡羅模擬法進行歐式買權定價，並進一步分析波動率、隨機種子與 Moment Matching 對模擬結果之影響。研究流程如下：

一、設定基本參數

首先設定歐式買權定價所需之基本參數，包括標的資產初始價格 S_0 、履約價格 K ，無風險利率 r 、到期時間 T 、模擬路徑數 m_paths 、重複模擬次數 N ，以及隨機種子 $seed$ 。為探討市場波動程度對選擇權價值之影響，本研究設定多組不同波動率參數進行模擬分析。

二、建立 Black-Scholes 理論定價模型

接著建立 Black-Scholes 定價函數，計算歐式買權之理論價格。此模型作為後續蒙地卡羅模擬結果之比較基準，用以判斷模擬價格是否接近理論價格。

三、進行蒙地卡羅模擬

利用標準常態隨機變數產生未來到期時之股價，並依據歐式買權之 payoff 公式計算到期報酬。再將平均 payoff 折現到現在，即可得到蒙地卡羅模擬下

的選擇權價格。

四、分析不同波動率對選擇權價格之影響

本研究設定多組不同波動率，分別計算蒙地卡羅模擬價格與 Black-Scholes 理論價格，並繪製波動率與選擇權價格之關係圖，以觀察波動率上升時，歐式買權價格的變化情形。

五、比較固定與不固定隨機種子之差異

為了解隨機種子對模擬結果穩定性的影響，本研究分別進行固定隨機種子 (seed) 與不固定隨機種子 (seed) 的模擬。透過多次重複模擬，計算各組波動率下的平均價格與標準差，並繪製圖表比較兩者在平均價格與模擬波動程度上的差異。

六、加入 Moment Matching 方法

最後，本研究加入 Moment Matching 方法，將隨機變數標準化，使其平均數接近 0、標準差接近 1。接著比較有使用與未使用 Moment Matching 時的模擬結果，觀察該方法是否能降低模擬誤差並提升結果穩定性。

七、整理圖表並進行結果分析

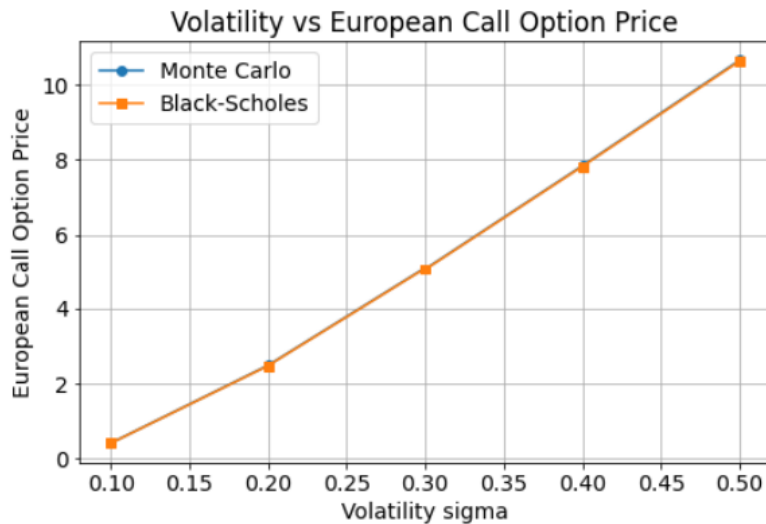
完成上述模擬後，將各項結果以圖表呈現，包括波動率與選擇權價格關係圖、固定與不固定隨機種子比較圖，以及有無 Moment Matching 之比較圖。最後根據圖表結果進行分析，說明不同參數與方法對歐式買權定價結果的影響。

八、建置 Streamlit 視覺化互動模擬網頁

為提升模型之操作便利性，本研究利用 Streamlit 建立互動式模擬介面，將 Black-Scholes 模型與蒙地卡羅模擬結果整合呈現。透過參數調整功能，使用者可即時觀察不同條件下之選擇權定價結果，並進行比較分析。

陸、結果分析

一、波動率對選擇權價格之影響



(圖 1)

圖 1 呈現不同波動率(Volatility)條件下，歐式買權價格之變化情形，並比較蒙地卡羅模擬與 Black-Scholes 理論模型之定價結果。

由圖 1 可知，隨著波動率由 0.1 提升至 0.5，歐式買權價格呈現明顯上升趨勢。當波動率為 0.1 時，選擇權價格約為 0.4；而當波動率提高至 0.5 時，價格則上升至約 10.7，顯示波動率增加將顯著提升選擇權價值。

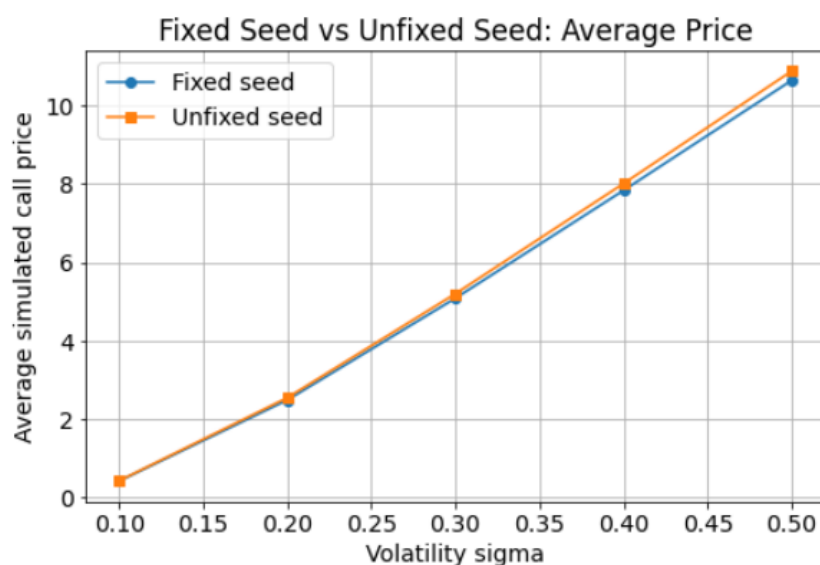
此結果符合選擇權定價理論。波動率代表標的資產未來價格變動之不確定程度，當波動率提高時，標的資產價格可出現較大幅度波動，使買權在到期時獲得較高報酬之機率增加。由於買權持有者可選擇是否執行權利，其損失僅限於權利金，而潛在獲利則隨價格上漲而增加，因此波動率上升通常會提高買權價值。

此外，圖中可觀察到蒙地卡羅模擬結果與 Black-Scholes 理論價格幾乎完全重疊，兩者在各波動率水準下皆呈現一致之變化趨勢，且價格差異極小。此結果顯示，本研究所建構之蒙地卡羅模擬模型具有高度一致性，進一步驗證模擬方法之正確性與可靠性。

綜合上述分析可知，波動率為影響歐式買權價格之重要因素之一。隨著市場不確定性增加，買權價值亦隨之提升；同時，本研究之蒙地卡羅模擬結果與 Black-Scholes 理論價格高度吻合，顯示蒙地卡羅方法可作為歐式買權定價之有效工具。

二、a 子題分析:固定與不固定隨機種子(seed) 對模擬結果之影響

(一) 平均模擬選擇權(買權)價格之比較



(圖 2)

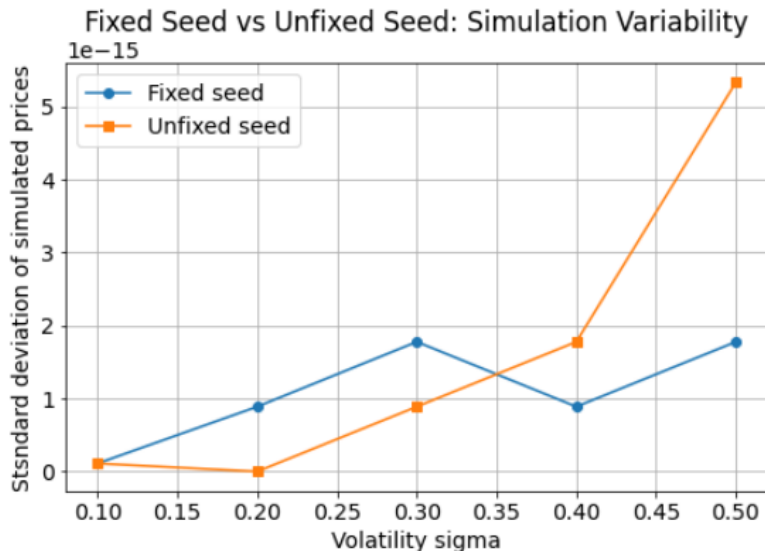
圖 2 呈現固定與不固定隨機種子(seed)設定下，各波動率(volatility)對平均模擬選擇權價格之影響。

由圖 2 可知，無論採用固定 seed 或不固定 seed，平均選擇權價格皆隨波動率提高而增加，其變化趨勢與前述 Black-Scholes 理論(圖 1)價格結果一致。當波動率由 0.1 提升至 0.5 時，平均選擇權價格亦由接近 0.4 上升至約 10.8，顯示波動率增加將提高歐式買權之價值。

此外，由圖中可觀察到，固定 seed 與不固定 seed 所得之選擇權價格雖存在微小差異，但整體趨勢一致。此結果顯示，在模擬次數充足的情況下，不同隨機種子對最終估計值價格之影響有限，蒙地卡羅模擬具有良好的穩定性與收斂性。

因此，固定 seed 與不固定 seed 對價格估計之平均值並無顯著影響，但固定 seed 可確保模擬結果具有可重現性，便於後續模型比較與結果驗證。

(二) 模擬結果波動程度



(圖 3)

圖 3 呈現固定 seed 與不固定 seed 設定下，各波動率水準之模擬價格標準差比較結果。

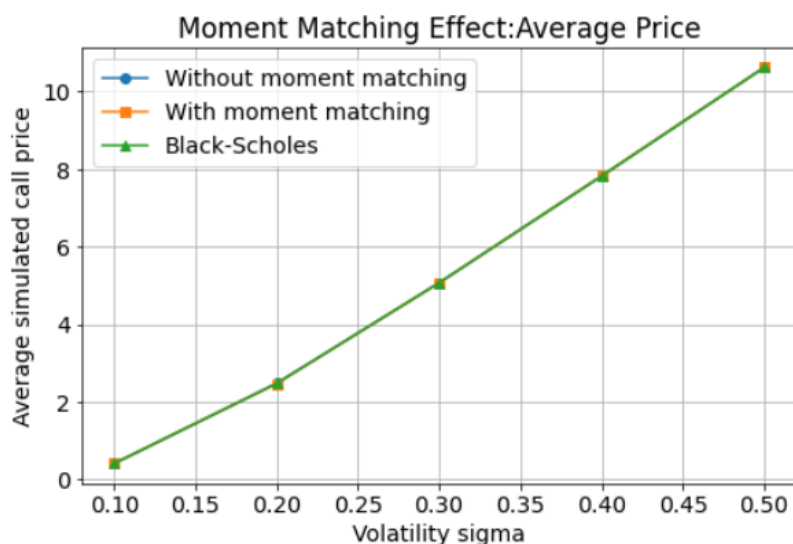
由圖 3 可知，固定 Seed 情況下之模擬價格標準差幾乎為零，顯示每次模擬皆產生相同亂數序列，因此所得價格完全一致。此結果反映固定 Seed 之主要目的在於提升研究之可重現性，而非增加模擬結果之變異性。相較之下，不固定 Seed 會因每次抽樣之亂數不同而產生些微價格差異，因此標準差相對較高。

此現象主要係因不固定 seed 每次模擬皆使用不同亂數樣本，導致模擬結果受到抽樣誤差影響而產生額外波動；反之，固定 seed 會產生相同之亂數序列，因此重複模擬時所得結果較為一致，使模擬價格之離散程度維持在較低水準。

此外，圖中亦可觀察到波動率較高時，不固定 seed 與固定 seed 之標準差差距越明顯。此結果表示當市場波動程度增加時，隨機抽樣所帶來之估計誤差亦可能隨之擴大，因此更需要透過控制亂數來源或採用變異數縮減技術，以提高模擬結果之穩定性。

三、b 子題分析: Moment Matching 對模擬結果之影響

(一) 平均選擇權(買權)之比較



(圖 4)

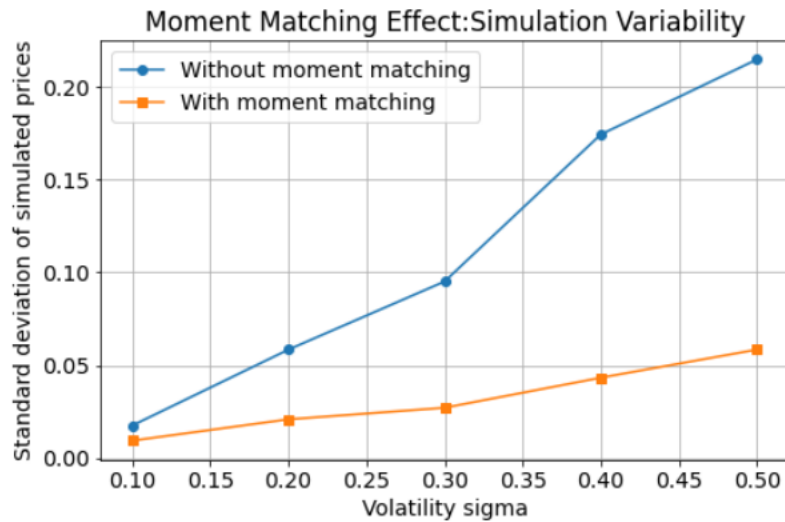
圖 4 呈現使用與未使用 Moment Matching 之平均模擬選擇權價格，並與 Black-Scholes 理論價格進行比較。

由圖 4 可知，隨著波動率提高，平均選擇權價格亦呈現逐漸上升之趨勢。當波動率由 0.1 提高至 0.5 時，平均選擇權價格亦隨之增加，此結果與選擇權定價理論相符，顯示波動率為影響歐式買權的重要因素之一。

此外，在各波動率水準下，使用與未使用 Moment Matching 所得之平均模擬價格皆與 Black-Scholes 理論價格相當接近，三條曲線於圖中幾乎重疊，顯示不同方法所得之價格估計結果具有高度一致性。

綜合上述結果可知，Moment Matching 並未對選擇權價格之平均估計值產生顯著影響。無論是否採用 Moment Matching，蒙地卡羅模擬所得之平均價格皆能收斂至 Black-Scholes 理論價格附近，顯示本研究所建立之模擬模型具有良好之定價能力與估計準確性。

(二)模擬結果波動程度



(圖 5)

圖 5 呈現使用與未使用 Moment Matching 之平均模擬選擇權價格標準差比較。

由圖 5 可知，在各波動率水準下，採用 Moment Matching 所得之模擬價格標準差皆低於未採用 Moment Matching 之結果，且兩者差距隨波動率提高而逐漸擴大。

此結果顯示，在相同模擬條件下，Moment Matching 所產生之價格估計具有較低的離散程度，亦即不同次模擬之間的結果較為集中。尤其當波動率較高時，使用 Moment Matching 仍能維持相對穩定之標準差水準，顯示其有助於提升模擬結果之穩定性。

四、c 子題分析:Streamlit 互動式模擬結果之影響

(一)Streamlit 整體網頁介面展示

參數設置

參數設定

Initial Price (S0)
100.00

Strike (K)
100.00

Risk-free rate (r)
0.02

Time to maturity (T)
1.0

Volatility (σ)
0.20

☒ Use Moment Matching

option type
☒ call
☐ put

Simulation Paths
10000

Repeated experiments N
1000

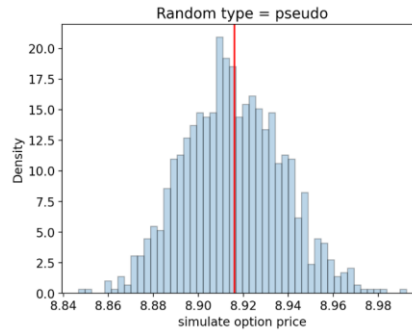
Seed
42

Single simulation (MC vs Black-Scholes)

1. 模擬結果

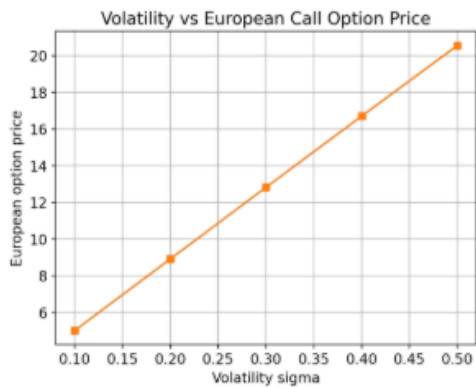
Black-Scholes Price	Monte Carlo Mean	Simulation Error
8.9160	8.9154	-0.0006

2. Monte Carlo 模擬價格分布



(圖 6)

3. 不同volatility下的價格比較



(圖 7)

本研究利用 Streamlit 建立互動式模擬網頁，整合 Black-Scholes 理論模型與蒙地卡羅模擬方法。使用者可透過股價、履約價格、波動率、到期時間及模擬路徑等參數，即時觀察選擇權價格變化情形，提升模型分析之便利性與視覺化效果。

(二) 參數敏感度分析

參數	增加時對 Call Price 影響
S0	增加
K	減少
r	增加
T	增加
σ	增加

(表 1) 參數變動對買權價格之影響

透過 Streamlit 互動式網頁可發現，不同參數對選擇權價格具有不同程度之影響。其中，波動率與標的資產價格之影響最為明顯；當波動率提高時，選擇權價格呈現上升趨勢，而履約價格提高則會降低買權價值。此結果與 Black-Scholes 理論一致，顯示此互動式結果能有效反映各項參數對選擇權價格之影響。

從參數敏感度分析可知，波動率與標的資產價格對買權價值之影響最為明顯。此結果反映買權具有「有限損失、無限獲利」之特性，因此當市場不確定性提高時，買權價值通常會隨之增加。此分析亦有助於理解選擇權價格變動之來源，並作為投資人進行風險管理與交易策略規劃之參考。

(三) 模擬誤差分析

1. 模擬結果 ↻

Black-Scholes Price	Monte Carlo Mean	Simulation Error
70.1162	70.1179	0.0017

互動式網頁除呈現 Black-Scholes 理論價格與蒙地卡羅模擬價格外，亦計算兩者之差異作為模擬誤差(Simulation Error)。當模擬路徑增加時，模擬價格逐漸接近理論價格，誤差亦隨之降低，顯示蒙地卡羅模擬結果具有收斂性。此外，使用 Moment Matching 方法後，模擬結果之波動程度降低，使價格估計更為穩定。

柒、研究討論

一、波動率與選擇權時間價值之關係

本研究結果顯示，隨著波動率提高，歐式買權價格呈現明顯上升趨勢。此現象反映波動率不僅影響標的資產未來價格之不確定性，也會影響選擇權所具有之時間價值。

由於買權持有人擁有選擇是否執行權利之彈性，因此當波動率增加時，標

的資產未來價格大幅上漲之可能性亦隨之提高，而下跌風險則受到權利特性之限制。此種不對稱報酬結構使得波動率提高時，買權價格通常會隨之上升。

因此，投資人購買選擇權，實際上不只是購買標的資產未來上漲的機會，也是在購買未來價格波動所帶來的潛在獲利空間，因此波動率本身即為選擇權的重要價值來源之一。

二、Monte Carlo 模擬與理論定價模型之驗證

本研究結果顯示，蒙地卡羅模擬所得之選擇權價格與 Black-Scholes 理論價格高度接近，且在不同波動率條件下皆呈現一致之變化趨勢。此結果顯示，在模擬路徑數足夠之情況下，蒙地卡羅方法能有效估計歐式買權價格。

Black-Scholes 模型屬於解析解，而蒙地卡羅模擬則屬於數值解。雖然兩者求解方式不同，但皆建立於相同之隨機過程假設之上，因此理論上應具有相近之結果。

因此，本研究不只是驗證價格接近，更驗證了蒙地卡羅方法作為金融工程數值工具之可行性，未來當面對障礙選擇權 (Barrier Option)、亞洲選擇權 (Asian Option) 等較複雜商品時，亦可利用蒙地卡羅方法進行定價分析。

三、變異數縮減技術對定價效率之影響

本研究結果顯示，使用與未使用 Moment Matching 所得之平均選擇權價格十分接近，表示該方法並不會改變選擇權之估計結果。然而，在模擬結果之變異程度方面，使用 Moment Matching 後之標準差明顯降低，顯示其能有效改善模擬結果之穩定性。

從數值分析角度而言，Moment Matching 屬於常見之變異數縮減技術，其主要目的在於降低抽樣誤差對模擬結果之影響。因此，其價值並非提高價格本身，而是在相同運算成本下提升估計效率。對於未來應用於較複雜之衍生性金融商品定價問題時，此類技術更能展現其降低運算成本與提升模擬品質之優勢。

四、Streamlit 互動式定價網頁之應用價值

除理論模型與模擬分析外，本研究亦透過 Streamlit 建立互動式定價網頁，將 Black-Scholes 理論價格與蒙地卡羅模擬結果整合於同一網頁中。使用

者可透過調整股價、履約價格、到期時間及模擬路徑等參數，即時觀察選擇權之變化情形。

相較於傳統需修改程式碼並重新執行之方式，互動式介面能有效降低模型操作門檻，並提高方便性與效率。此外，使用者亦能透過參數敏感度分析，進一步理解各項變數對選擇權價格之影響。因此，Streamlit 的價值不在於取代定價模型，而在於提升其研究與應用之可能性。

捌、結論

本研究以幾何布朗運動(Geometric Brownian Motion)作為股價模型，利用蒙地卡羅模擬法估計歐式買權價格，並與 Black-Scholes 理論價格進行比較，以探討波動率、隨機種子及 Moment Matching 方法對模擬結果之影響。

研究結果顯示，隨機波動率提高，歐式買權價格呈現明顯上升趨勢。此結果與選擇權定價理論一致，顯示波動率為影響選擇權價值的重要因素之一。當市場不確定性增加時，買權未來獲利之可能性提高，因此其價格亦隨之上升。

在隨機種子(Random Seed)之比較方面，固定 Seed 與不固定 Seed 所得之平均價格差異有限，表示隨機種子設定對價格估計之平均值影響不大。然而，不固定 Seed 所產生之模擬結果具有較高之離散程度，顯示固定 Seed 有助於提升實驗結果之可重現性與一致性。

同時，從分析結果中發現 Moment Matching 方法雖未明顯改變平均價格之估計結果，但能有效降低模擬結果之變異程度，使模擬價格分布較為集中。研究結果顯示，使用 Moment Matching 後之標準差普遍低於未使用之情況，顯示有助於提升模擬結果之穩定性。

此外，本研究進一步利用 Streamlit 建立互動式模擬網頁，將 Black-Scholes 理論模型與蒙地卡羅方法整合於同一操作介面。透過參數調整功能，使用者可即時觀察波動率、履約價格、到期時間及其他模型參數對選擇權價格之影響，並比較理論價格與模擬結果之差異。此互動式模擬介面除可提升模型分析效率外，亦有助於使用者理解選擇權定價機制及各參數之經濟意涵。

綜合上述結果可知，蒙地卡羅模擬所得之選擇權價格與 Black-Scholes 理論價格具有高度一致性，顯示在幾何布朗運動假設下，蒙地卡羅模擬方法能有

效估計歐式買權價格。此結果不僅驗證本研究模型之正確性，亦顯示模擬方法能作為理論模型之重要補充工具。當面對無法取得解析解或計算較為複雜之金融商品時，蒙地卡羅模擬仍能提供可靠之價格估計結果，因此在金融工程領域具有廣泛之應用價值。

從金融實務角度而言，選擇權價格不僅能反映市場對未來價格變動之預期，也隱含投資人對風險與不確定性之評估。本研究結果顯示，波動率對選擇權價格具有顯著影響，而適當之變異數縮減技術則能提升模擬結果之穩定性與效率。透過 Streamlit 互動式網頁之建置，本研究進一步將理論模型與數值模擬結果視覺化呈現，使使用者得以更直觀地理解選擇權定價機制及各項參數之影響。未來研究可進一步探討其他變異數縮減技術、不同市場情境下之定價表現，或延伸應用於障礙選擇權等較複雜之衍生性金融商品，以提升模型之實務應用價值與研究深度。

玖、參考文獻

- [1] Hull, J. C. (2021). Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed.). Pearson.
- [2] 金融計算課程講義。